

Manuale Utente — Tracker Porti

🇬🇧 English version: manuale.en.md · index.en.html

Guida completa all'uso di **Tracker Porti** per l'utente. Spiega cosa puoi fare e come farlo, schermata per schermata.

Questo manuale copre l'uso quotidiano dell'applicazione. Le funzioni di amministrazione (gestione utenti, ruoli, log di sistema) non sono trattate.

Cos'è Tracker Porti

Tracker Porti monitora in tempo reale il traffico navale AIS in una o più aree geografiche a tua scelta. Raccoglie i dati che le navi trasmettono via AIS, li analizza, calcola per ogni imbarcazione un **punteggio di rischio** e presenta il tutto su mappe e tabelle interattive.

Puoi:

- **monitorare più porti/aree** contemporaneamente, ciascuno con il proprio flusso dati;
- **vedere le navi presenti**, quelle **passate** e le **statistiche di traffico**;
- **seguire singole navi** ovunque vadano, anche fuori dalle aree monitorate;
- consultare il **dettaglio completo** di ogni nave (identità, rotta, sanzioni, comportamenti sospetti...);
- **ricevere notifiche** in-app e su Telegram su eventi rilevanti;
- **esportare** i dati (CSV, GeoJSON, KML) e fare **backup**.

Non servono conoscenze tecniche per usarlo.

Avvio rapido

1. Apri il browser all'indirizzo del server (es. `http://localhost:3000`).
2. **Accedi** con le tue credenziali (vedi [Account e accesso](#)).

3. Nella barra laterale sinistra scegli l'**area** da visualizzare nel menu a tendina **Area:**.
4. Premi ► **Avvia il monitoraggio** per iniziare a ricevere dati per quell'area.
5. Le navi compaiono automaticamente sulla mappa e nella tabella.

Account e accesso

L'applicazione è protetta da **login**: per usarla devi autenticarti. Ogni utente ha i propri dati (aree, navi seguite, notifiche, impostazioni), separati da quelli degli altri.

Tracker Porti

Accedi al tuo account

Email o username

Password

Accedi

[Registrati](#)

[Password dimenticata?](#)

Schermata di accesso: campi Email o username e Password, con i link Registrati e Password dimenticata.

Registrarsi

Dalla pagina di accesso segui il link **Registrati** e inserisci **nome, cognome, email e password**. Il nuovo account viene creato in stato *"in attesa"*: potrai accedere **solo dopo l'approvazione di un amministratore**. Una volta approvato, effettui il login normalmente.

Accedere

Nella pagina di login inserisci la password e, come identificativo, **lo username oppure l'email** (vanno bene entrambi). La sessione resta valida per diversi giorni: di norma non devi reinserire le credenziali a ogni visita.

Dopo troppi tentativi falliti ravvicinati (10 in 15 minuti) l'accesso viene **bloccato temporaneamente** per qualche minuto, come protezione anti-bot. Attendi e riprova.

Disconnettersi

Usa il widget account **in alto a destra** e scegli **Esci** (logout).

Password dimenticata

Nella pagina di login c'è il link **Password dimenticata?**. Al momento l'invio via email non è attivo: per reimpostare la password **rivolgiti a un amministratore**, che genererà per te un **link monouso** (valido 24 ore) con cui impostarne una nuova.

I tuoi dati

Ogni utente ha **i propri**:

- **aree** di monitoraggio;
- **impostazioni** (preferenze notifiche, opzioni mappa, lingua, area di default);
- **navi segnalate ★ e navi seguite**;
- **notifiche**.

Vedi i dati AIS delle navi che si trovano **dentro le tue aree**. Le sorgenti di arricchimento (VesselFinder, MarineTraffic, sanzioni, ecc.) e la configurazione dello score di rischio sono invece **condivise** e gestite dagli amministratori.

Se un amministratore ti inserisce in un **gruppo di utenti**, alcune cose (aree, navi seguite/segnalate/silenziate, preferenze di notifica e mappa) vengono **condivise con gli altri membri**: ciò che aggiungi tu compare a loro e viceversa. Restano personali il **collegamento Telegram** e la **lingua** dell'interfaccia.



Primi passi (tutorial)

Hai appena effettuato il primo accesso? Parti da qui. Questa guida rapida ti porta dalle prime cose da fare — definire un'area, avviare il monitoraggio, cercare e seguire una nave — al resto dell'app. Ogni passo rimanda alla sezione dettagliata più avanti nel manuale. Fatto questo, sei operativo; il resto del manuale è la consultazione di dettaglio.

Passo 1 — Definisci la tua prima area

Un'**area** è il riquadro geografico che vuoi sorvegliare (un porto, un tratto di mare). Al primo accesso potresti non averne ancora una tua.

1. Nella barra laterale premi  **Aree**.
2. Dai un **nome** all'area (es. "Porto di Bari").
3. Definisci i confini nel modo più semplice: sposta e ingrandisci la mappa finché inquadri la zona, poi premi  **Cattura vista corrente** (in alternativa inserisci a mano le coordinate SW e NE).
4. Premi **Aggiungi area**: l'area viene salvata e inizia subito a ricevere dati.

Tracking porti - Lido di venezia

● ATTIVO

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area

Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)

Es. ANCONA

SW Lat

40.95

SW Lon

16.60

NE Lat

41.30

NE Lon

17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area

NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	DATI SALVATI	AZIONI
Porto di Bari	40.9500, 16.6000	41.3000, 17.1000	BARI	● spenta	12 letture · 0 navi	
Israele	29.1801, 33.6732	33.6504, 35.8155	Israele	● attiva	28.2k letture · 786 navi	
Lido di venezia	45.2923, 12.2436	45.4938, 12.5045	Lido	● attiva	231 letture · 203 navi	
Nord Adriatico	44.9200, 11.9200	45.7300, 12.6800	—	● spenta	9 letture · 1 navi	
Porto di Taranto (in uso)	40.4200, 17.1200	40.5200, 17.3000	TARANTO	● attiva	5.4k letture · 113 navi	

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

→ Dettagli completi in [Gestione aree](#).

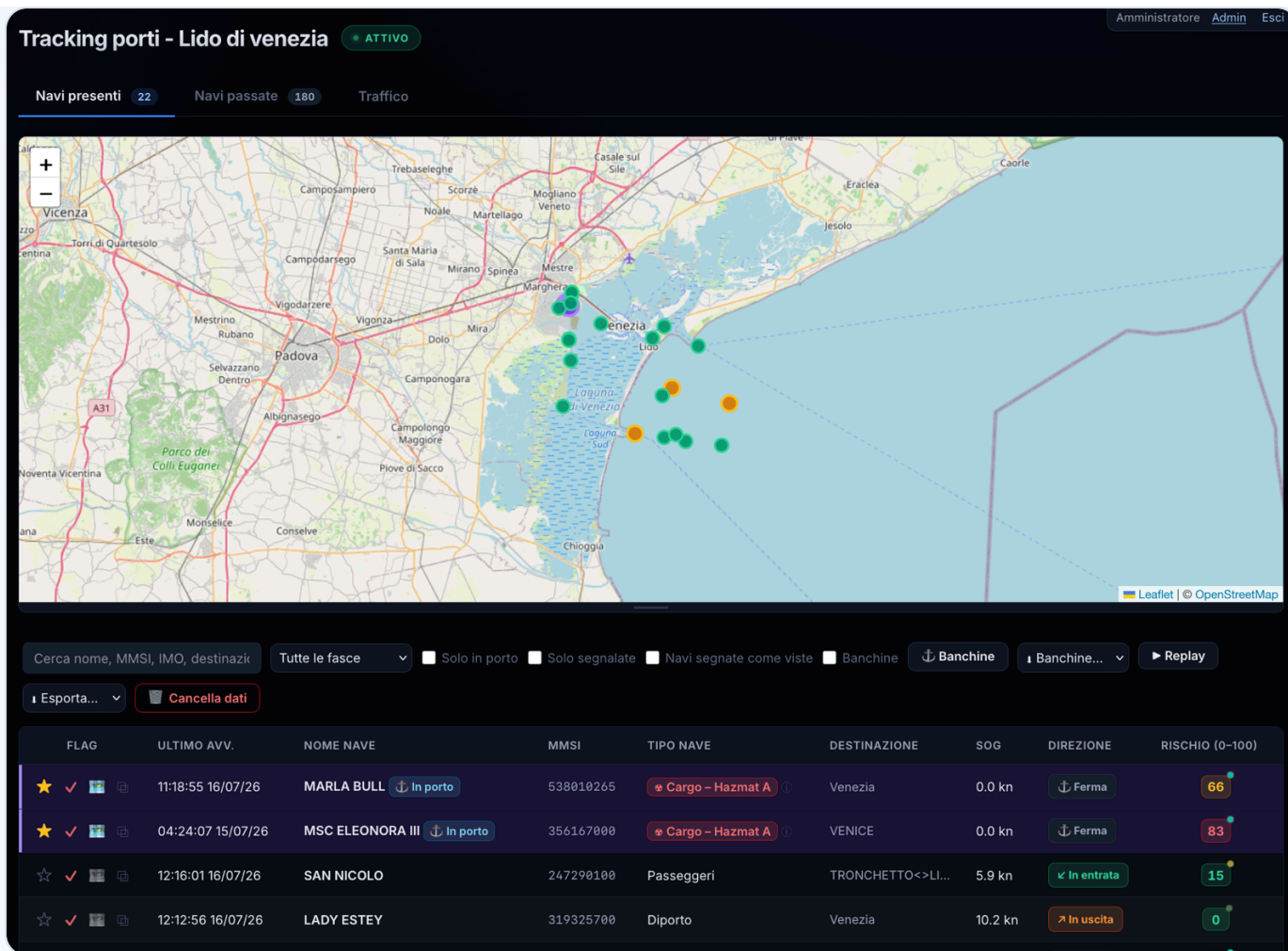
Passo 2 — Avvia il monitoraggio e guarda le navi

1. Torna ai monitoraggi con Monitoraggi.

2. Seleziona l'area nel menu a tendina **Area:** in basso nella barra laterale.

3. Premi ► **Avvia il monitoraggio:** in alto compare il badge ● **ATTIVO**.

4. Nel giro di poco le navi appaiono sulla **mappa** (colorate per rischio) e nella **tabella** sotto. Clicca una riga per aprire il **dettaglio** della nave.



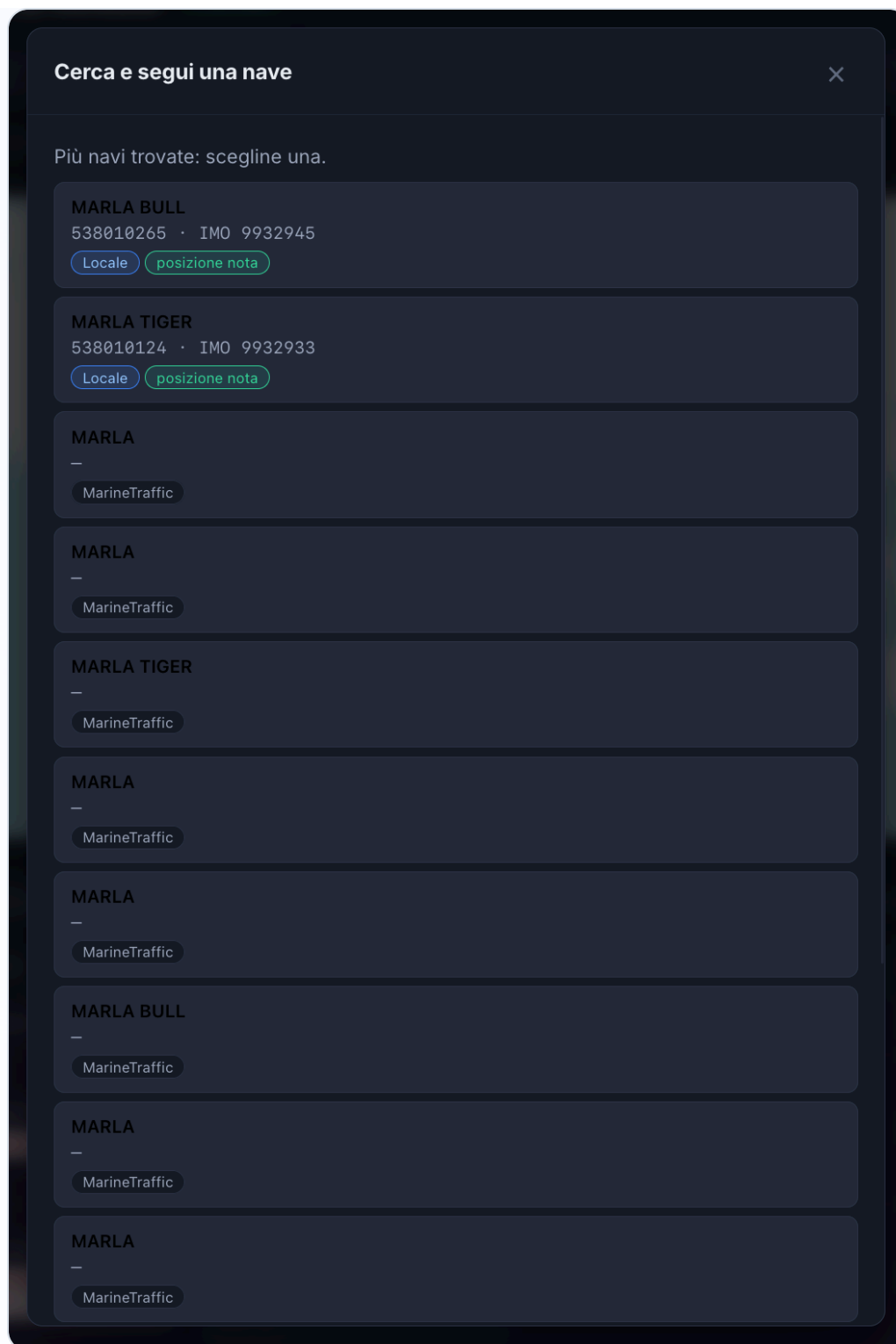
Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi e tabella dettagliata sotto.

→ Dettagli in [Le tre schede principali](#) e [Dettaglio nave](#).

Passo 3 — Cerca e segui una nave

Le **navi seguite** le tieni d'occhio ovunque vadano, anche fuori dalle tue aree.

1. Barra laterale → **Navi seguite**.
2. Nella barra di ricerca digita il **nome** o l'**MMSI** della nave e premi **Cerca**.
3. Aspetta che la finestra dei risultati recuperi identità e **posizione live** (fino a ~90 s).
4. Quando si abilita **Segui nave**, premilo: la nave entra tra le tue seguite.



Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.

→ Dettagli in [Navi seguite](#).

Passo 4 — Personalizza (facoltativo)

- ★ **Segnala** una nave per evidenziarla; ✓ **Vista** per marcare quelle già controllate.

- Attiva le 🛎 **Notifiche** (rientro nave, score alto, ecc.) e, se vuoi, collega **Telegram**.
- Cambia **tema** chiaro/scuro con il pulsante 🌙 / ☀ in basso a destra.

→ Vedi Notifiche e Impostazioni.

Tutto qui per iniziare. Da adesso in poi il manuale entra nel dettaglio di ogni funzione.

Interfaccia principale

Tracking porti - Lido di Venezia + ATTIVO

Navi presenti 22 Navi passate 180 Traffico

Cerca nome, MMSI, IMO, destinaz. Tutte le fasce Solo in porto Solo segnalate Navi segnate come viste Banchine Banchine... Replay

Esporta... Cancelli dati

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 📶	11:18:55 16/07/26	MARLA BULL In porto	538010265	Cargo - Hazmat A	Venezia	0.0 kn	↓ Ferma	66
★ ✓ 📶	04:24:07 15/07/26	MSC ELEONORA III In porto	356167000	Cargo - Hazmat A	VENICE	0.0 kn	↓ Ferma	83
☆ ✓ 📶	12:16:01 16/07/26	SAN NICOLO	247290100	Passeggeri	TRONCHETTO<>LI...	5.9 kn	↙ In entrata	15
☆ ✓ 📶	12:12:56 16/07/26	LADY ESTEY	319325700	Diporto	Venezia	10.2 kn	↗ In uscita	0
☆ ✓ 📶	12:04:59 16/07/26	HISTRIA GIADA In porto	256625000	Tanker	Venezia	0.0 kn	↓ Ferma	12
☆ ✓ 📶	11:55:03 16/07/26	NEPTUNE ITHAKI In porto	215587000	Cargo	Venezia	0.0 kn	↓ Ferma	26

Area: Lido di Venezia

Log attività

Home page: barra laterale a sinistra, mappa con le navi al centro, tabella delle navi in basso e lista notifiche.

Barra laterale (sinistra)

Elemento	Funzione
 Monitoraggi	Torna alla home (schede Navi presenti / passate / Traffico)
▶ Avvia il monitoraggio	Avvia la ricezione dati AIS in tempo reale per l'area visualizzata
■ Ferma	Interrompe la ricezione per l'area corrente (i dati già raccolti restano)
 Cancella dati	Elimina le letture dell'area visualizzata — irreversibile
 Aree	Gestione aree: elenco, mappa, aggiunta e rimozione (vedi Gestione aree)
 Mappa zone coperte	Mappa mondiale della copertura AIS (vedi Mappa delle zone coperte)
⚙ Impostazioni	Impostazioni dell'app, incluse le schede tecniche
 Notifiche	Mostra/nasconde la lista notifiche; un badge rosso conta quelle da leggere
Area:	Seleziona la zona da visualizzare. Non avvia né ferma lo stream — ogni area ha il suo. ● = stream attivo, ● = spento
N letture	Contatore in basso: posizioni ricevute nella sessione

Barra di stato (in alto)

Il badge ● **ATTIVO** (punto verde pulsante) indica che lo stream dell'area visualizzata è in funzione. **INATTIVO** indica che la ricezione per quell'area è ferma.

Cambio tema

Il pulsante 🌙 / ☀ in basso a destra alterna tema scuro (predefinito) e chiaro.

Le tre schede principali

La home mostra tre schede: **Navi presenti**, **Navi passate** e **Traffico**.

1. Navi presenti

Le navi rilevate nell'area nelle ultime ore, con mappa e tabella in tempo reale.

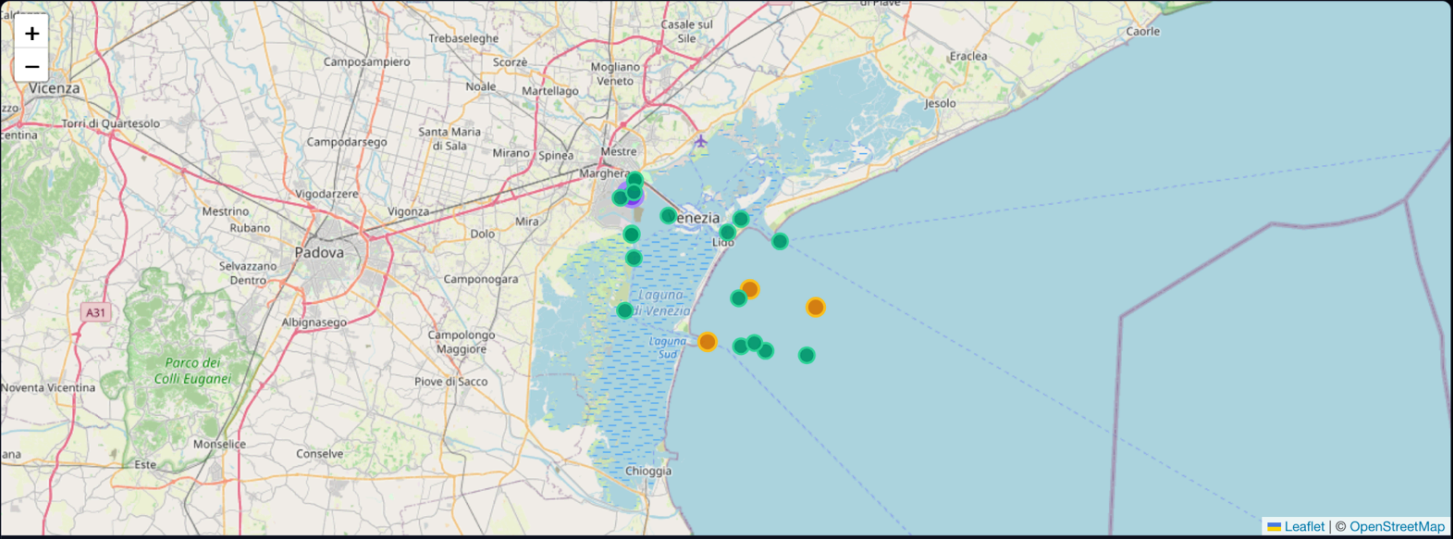
Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

Navi presenti22

Navi passate180

Traffico



Cerca nome, MMSI, IMO, destinazi

Tutte le fasce

☐ Solo in porto

☐ Solo segnalate

☐ Navi segnate come viste

☐ Banchine

Banchine

Banchine...

Replay

Esporta...

Cancella dati

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 🇮🇹 📄	11:18:55 16/07/26	MARLA BULL In porto	538010265	Cargo – Hazmat A	Venezia	0.0 kn	⚓ Ferma	66
★ ✓ 🇮🇹 📄	04:24:07 15/07/26	MSC ELEONORA III In porto	356167000	Cargo – Hazmat A	VENICE	0.0 kn	⚓ Ferma	83
☆ ✓ 🇮🇹 📄	12:16:01 16/07/26	SAN NICOLO	247290100	Passeggeri	TRONCHETTO<>LI...	5.9 kn	↙ In entrata	15
☆ ✓ 🇮🇹 📄	12:12:56 16/07/26	LADY ESTEY	319325700	Diporto	Venezia	10.2 kn	➡ In uscita	0

Scheda Navi presenti: mappa con i marker delle navi colorati per rischio e tabella dettagliata sotto.

Mappa: le navi sono indicatori colorati per fascia di rischio. Puoi trascinare il bordo inferiore della mappa per ridimensionarla.

Tabella — colonne:

Colonna	Significato
Icone azione	Segnala ★, marca come vista ✓, apri su VesselFinder 📄
Ultimo avv.	Data e ora dell'ultima posizione ricevuta
Nome nave	Nome dell'imbarcazione
MMSI	Codice identificativo univoco
Tipo nave	Categoria (cargo, tanker, passeggeri...)
Destinazione	Porto dichiarato. I codici UN/LOCODE (es. ITTAR) sono tradotti nel nome del porto (es. "Taranto")
SOG	Velocità sul fondo (nodi)
Direzione	↙ In entrata / ↗ In uscita / ⚓ Ferma
Rischio (0–100)	Punteggio (verde/giallo/rosso)

Ordinamento: clicca l'intestazione di una colonna per ordinare; un secondo clic inverte l'ordine (▲/▼).
L'ordinamento persiste durante gli aggiornamenti automatici.

Pulsanti per riga:

- ☆ / ★ **Segnala** — evidenzia la nave in viola come "da esaminare". Clicca di nuovo per togliere.
- ✓ **Vista** — segna la nave come già esaminata (la riga si attenua). Utile per non perdere le novità.
- 📄 **VesselFinder** — apre la scheda della nave sul sito VesselFinder.

Colori delle righe:

Colore	Significato
Rosso 🚢	Nave militare (segnalata automaticamente)
Rosso	Punteggio di rischio alto (71–100)
Viola	Nave segnalata manualmente
Attenuata	Nave marcata come “vista”
Badge ⚓ In porto	Nave attualmente ormeggiata

Clicca su una riga per aprire il [dettaglio completo](#).

Filtri (barra sopra la tabella): ricerca per nome/MMSI/IMO/destinazione, filtro per fascia di rischio, **Solo in porto**, **Solo segnalate**, **Navi segnate come viste**, e la casella **Banchine** per l’overlay degli attracchi. A destra i pulsanti ⚓ **Banchine**, ⬇ **Esporta...** e ▶ **Replay**.

Banchine (caratterizzazione automatica degli attracchi)

Banchine — Lido di venezia

Ricalcola

Unisci (0)

Caratterizzata quando una categoria supera il 60% su almeno 10 attracchi.

NOME	CARATTERIZZAZIONE	ATTRACCHI	FORZA CATEGORIA	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	7	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Servizio/Rimorchio	195	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	8	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Passeggeri	27	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Passeggeri	19	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	7	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	6	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Altro	29	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Mista	16	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Mista	11	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	4	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	3	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	8	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	8	(automatica)	
☐ Banchina senza nome	Non caratterizzata	7	(automatica)	

Scheda Banchine: poligoni colorati sulla mappa che rappresentano gli attracchi caratterizzati per categoria di nave.

Attivando l'overlay **Banchine** il sistema mostra dove le navi attraccano e di che tipo sono, imparandolo da solo.

Come funziona:

1. **Rilevamento attracchi** — a ogni sosta in porto il sistema registra un punto di attracco (centroide delle posizioni della nave ferma nell'area).
2. **Raggruppamento** — i punti vicini vengono raggruppati in **banchine** (il contorno è l'involuppo dei punti del gruppo).
3. **Caratterizzazione** — per ogni banchina si contano le categorie di nave. Quando una categoria supera il **60%** degli attracchi (su almeno **10** attracchi), la banchina viene **colorata** con quella categoria; sotto soglia è **"mista"** (grigia). Con meno di 10 attracchi resta tratteggiata.

Usare l'overlay:

- Spunta **Banchine** nella barra dei filtri per mostrarlo/nascondere (la scelta è ricordata).
- Ogni banchina ha un poligono colorato e un **pallino centrale** sempre visibile.
- **Clicca una banchina** per vedere nome, caratterizzazione, numero di attracchi, distribuzione per categoria, distribuzione per tipo di carico ed eventuale quota di merci pericolose (☼).

Correggere a mano (pulsante  **Banchine**): apre il pannello di gestione, dove puoi **rinominare**, **forzare la categoria**, **unire** più banchine, **eliminare** una banchina o **ricalcolare** subito. Cliccando una riga della lista la mappa si centra su quella banchina.

Le banchine modificate a mano (geometria, nome, categoria forzata) **sopravvivono ai ricalcoli automatici**: le correzioni non vengono mai sovrascritte.

Overlay OpenSeaMap. Nelle impostazioni (→ Generali, attivo di default) ci sono due interruttori indipendenti: il **Livello nautico (tile)** disegna i simboli nautici OpenSeaMap (boe, fari, luci, segnali, ancoraggi) come immagine unica; i **Marcatori (selezionabili)** disegnano marcatori  con ormeggi/banchine/porti ufficiali da OpenStreetMap, filtrabili per categoria. I dati sono gratuiti (nessuna chiave API) e nei porti commerciali possono essere incompleti.

Replay storico (rivedere il traffico passato)

The screenshot shows the ShipFinder/MyShipTracking interface in 'Replay storico' mode. The map displays the Venetian lagoon area, including cities like Venezia, Padova, and Chioggia. The control bar at the bottom features a timeline for the replay, zoom controls (1x, 5x, 20x, 60x), and various filters like 'Solo in porto', 'Solo segnalate', and 'Navi segnate come viste'. The 'Replay' button is highlighted in blue.

Modalità Replay: barra di controllo con play/pausa, scorrimento temporale e selezione velocità, navi che si muovono con scie.

Il pulsante ► **Replay** rivede come si è mosso il traffico dell'area in un intervallo passato. In modalità replay i marker live vengono nascosti e compare una barra di controllo:

- **Area** — quale delle tue aree rivedere.
- **Finestra** — preset **1h / 6h / 24h / tutto**, oppure un intervallo **personalizzato**. Si aggancia automaticamente al dato più recente disponibile.
- ► / ||, la **barra di scorrimento** e le **velocità** (1x / 5x / 20x / 60x).

Ogni nave si muove interpolata tra le sue posizioni reali, lascia una **scia che sfuma** ed è colorata per rischio; cliccala per il dettaglio. In un **buco di segnale** lungo la nave viene **nascosta** invece di "teletrasportarsi". Premi **X Esci** per tornare al live.

Se hai attive le integrazioni ShipFinder/MyShipTracking compare il toggle **Includi SF/MST** (acceso di default), che usa anche quelle posizioni per riempire i tratti in cui l'AIS è muto.

2. Navi passate

Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

Navi presenti22

Navi passate180

Traffico

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

☐ Solo segnalate☐ Navi segnate come viste

Esporta...

Cancella dati

FLAG	NOME NAVE	MMSI	ULTIMO AVV.	PRIMO AVV.	DURATA SOSTA	SOG	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 🇮🇹 📄	FLORA	341561002	15:56:16 07/07/26	20:17:43 30/06/26	163h 39m	0.0 kn	63
☆ ✓ 🇮🇹 📄	WIND SURF	309242000	19:27:12 15/07/26	11:56:10 11/07/26	103h 31m	9.0 kn	6
☆ ✓ 🇮🇹 📄	VITA C	247450300	19:25:46 15/07/26	18:00:13 05/07/26	241h 26m	6.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	ECO ITALIA	247384200	19:07:37 15/07/26	17:02:19 01/07/26	338h 5m	1.6 kn	19
☆ ✓ 🇮🇹 📄	GIOVANNI CALDERAN	247370200	19:03:50 15/07/26	15:58:22 30/06/26	363h 5m	4.1 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	LEFKA ORI	239575000	13:07:50 15/07/26	15:31:01 08/07/26	165h 37m	5.8 kn	21
☆ ✓ 🇮🇹 📄	MORAGA	538009489	08:06:32 15/07/26	20:08:47 04/07/26	251h 58m	2.3 kn	48
☆ ✓ 🇮🇹 📄	AMMIANA	247290700	06:48:02 15/07/26	15:47:01 29/06/26	375h 1m	4.2 kn	21
☆ ✓ 🇮🇹 📄	METAMAUCO	247290200	05:09:26 15/07/26	15:47:08 29/06/26	373h 22m	8.2 kn	15
☆ ✓ 🇮🇹 📄	VANNA C.	247191300	04:36:46 15/07/26	15:51:27 30/06/26	348h 45m	4.9 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	NYSTED MAERSK	477642700	02:40:35 15/07/26	09:41:35 24/06/26	496h 59m	11.7 kn	40
☆ ✓ 🇮🇹 📄	KRASZEWSKI	636021722	20:48:14 14/07/26	13:23:07 12/07/26	55h 25m	10.8 kn	42
☆ ✓ 🇮🇹 📄	AQUILEIA	247290600	20:47:09 14/07/26	17:03:33 04/07/26	243h 44m	9.5 kn	6
☆ ✓ 🇮🇹 📄	CARLA BARUZZI	247371100	20:44:45 14/07/26	14:37:19 30/06/26	342h 7m	0.4 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	MOSE I	247354500	20:43:38 14/07/26	15:44:16 30/06/26	340h 59m	0.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	CANNAREGIO	247489600	20:31:59 14/07/26	15:59:18 30/06/26	340h 33m	11.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	IEVOLI SPEED	247351000	20:03:44 14/07/26	21:24:03 12/07/26	46h 40m	8.0 kn	12
☆ ✓ 🇮🇹 📄	DORSODURO	247489700	19:24:44 14/07/26	08:30:11 07/07/26	178h 55m	0.0 kn	0
☆ ✓ 🇮🇹 📄	DEO VOLENTE	246518000	19:20:59 14/07/26	20:34:30 13/07/26	22h 46m	10.7 kn	15
☆ ✓ 🇮🇹 📄	CANALIO	247300000	19:01:17 14/07/26	14:00:10 12/07/26	20h 26m	5.0 kn	6

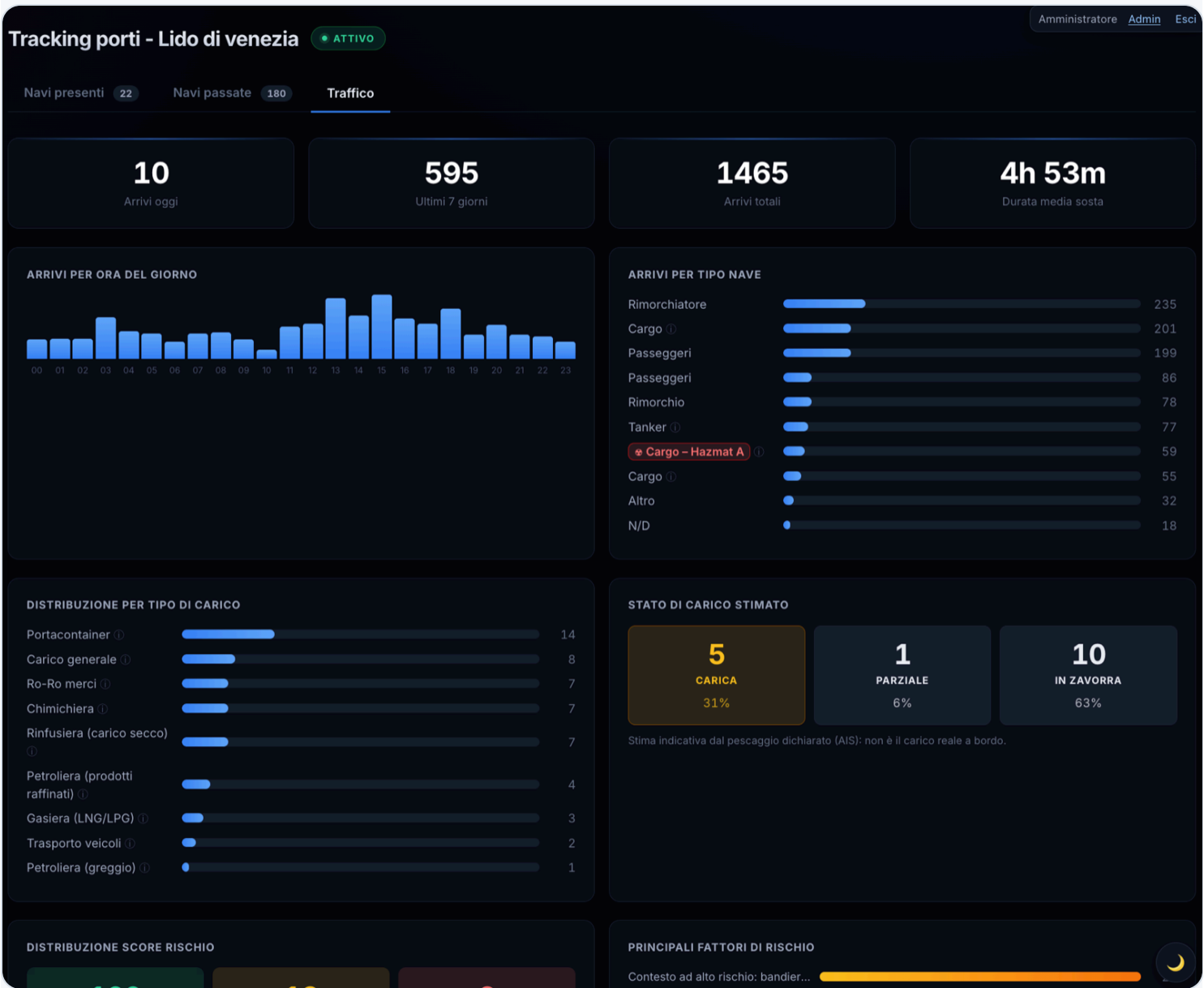
Scheda Navi passate: tabella delle navi che hanno visitato l’area, con primo contatto e durata sosta.

Le navi che hanno visitato l’area in precedenza. Tabella simile a “Navi presenti”, con in più:

- **Primo contatto** — quando la nave è stata vista per la prima volta;
- **Durata sosta** — per quanto è rimasta nell’area.

L’ordinamento per colonna funziona come per le navi presenti.

3. Traffico



Scheda Traffico: schede statistiche in alto e grafici su arrivi per ora, tipo nave, distribuzione rischio e andamento giornaliero.

Pannello statistico con indicatori e grafici aggregati.

Schede in alto: Arrivi oggi · Arrivi ultimi 7 giorni · Arrivi totali · Durata media sosta.

Grafici:

Grafico	Cosa mostra
Arrivi per ora del giorno	Barre orarie (00–23)
Arrivi per tipo nave	Navi per categoria
Distribuzione score rischio	Ripartizione basso/medio/alto
Principali fattori di rischio	Quali fattori pesano di più
Arrivi giornalieri (ultimi 30 gg)	Andamento del mese
Navi con score più alto	Le imbarcazioni più a rischio

Pannelli inferiori: Navi attese (dirette verso l’area, per parola chiave nella destinazione) e **Ultimi eventi porto** (arrivi/partenze recenti).

Navi seguite

La sezione 📡 **Navi seguite** raccoglie le navi che segui **ovunque vadano**, anche fuori dalle aree monitorate, tramite uno stream AIS dedicato. Una nave seguita che esce dalla copertura AIS **non viene persa**: resta agganciata a una rete di ri-acquisizione mondiale e torna tracciata appena ri-trasmette.

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche 29

ANNA arrivata in Israele — score rischio 80/100

ANNA arrivata in Israele — score rischio 80/100

ANNA arrivata in Israele — score rischio 80/100

SERAFINA arrivata in Israele — score rischio

Area: Lido di venezia

Log attività

Tracking porti - Lido di venezia

Cerca una nave per nome o MMSI da seguire...

Seguite 8

Seguite in passato 5

+

-

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazione...

Tutte le fasce

Solo in porto

Solo segnalate

CSV filtrato

FLAG	ULTIMO AVV.	NOME NAVE	MMSI	TIPO NAVE	DESTINAZIONE	SOG	DIREZIONE	RISCHIO (0-100)
★ ✓	12:27:14 16/07/26	LIFE SUPPORT In porto	352001404	SAR	Taranto	0.0 kn	Ferma	20
★ ✓	11:18:55 16/07/26	MARLA BULL In porto segnale AIS perso da 1 ora	538010265	Cargo - Hazmat A	Venezia	0.0 kn	Ferma	66
★ ✓	04:24:07 15/07/26	MSC ELEONORA III In porto segnale AIS perso da 1 giorno	356167000	Cargo - Hazmat A	VENICE	0.0 kn	Ferma	83
		ROMAN E In porto						

Sezione Navi seguite, sotto-scheda Seguite: elenco delle navi attualmente tracciate con badge di stato.

Due sotto-schede: **Seguite** (attualmente tracciate) e **Seguite in passato** (storico; una nave ci finisce solo dopo un silenzio molto lungo — default ~6 mesi — o quando smetti di seguirla).

Tracking porti - Lido di venezia ATTIVO

Amministratore Admin Esci

marla Cerca

Seguite 8
Seguite in passato 5

Cerca nome, MMSI, IMO, destinazione...
Tutte le fasce
Solo segnalate
CSV filtrato

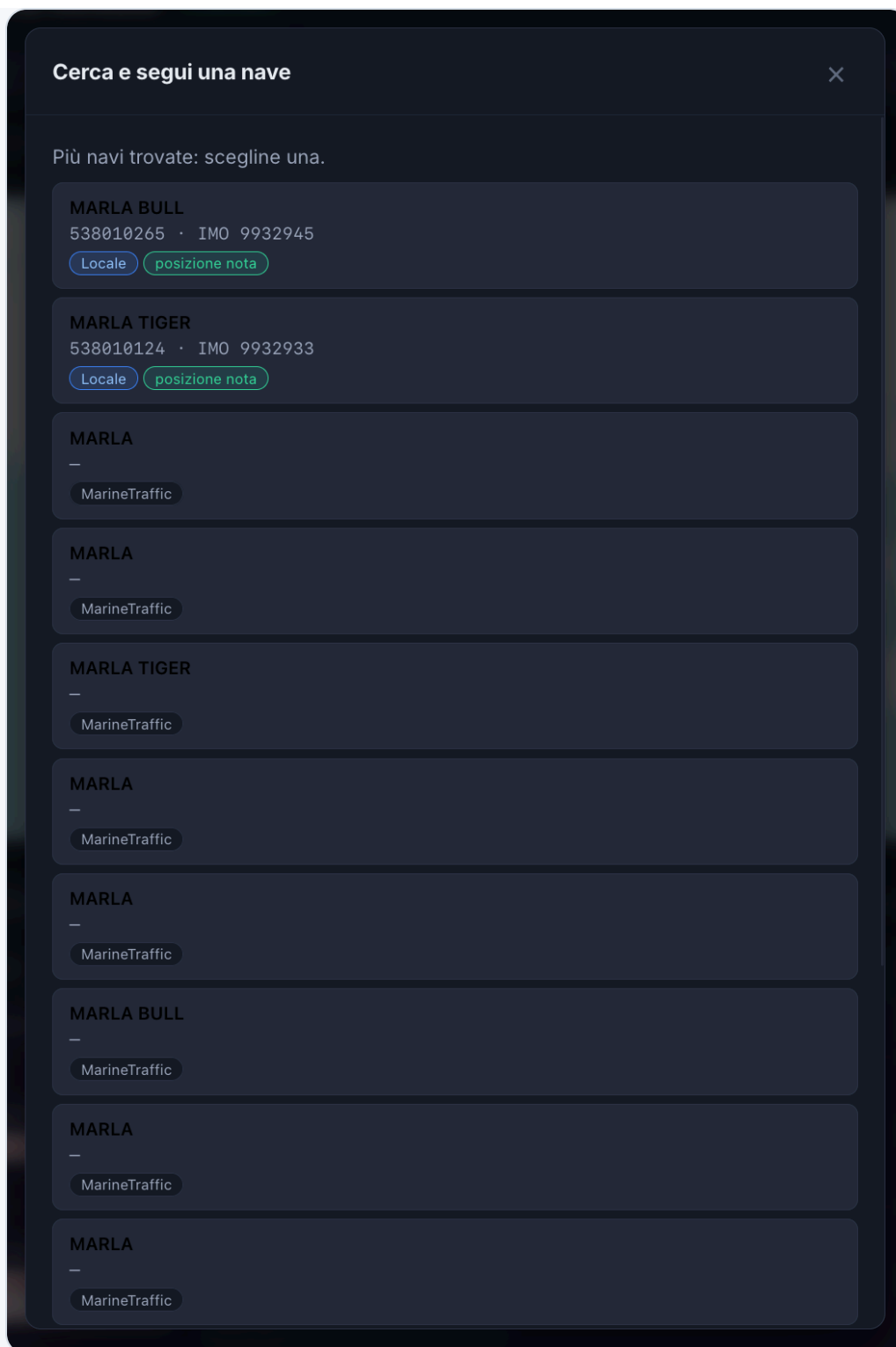
FLAG	NOME NAVE	MMSI	ULTIMO AVV.	SOG	RISCHIO (0-100)
★ ✓ 📄 📄	FLORA	341561002	15:56:16 07/07/26	0.0 kn	63
☆ ✓ 📄 📄	MEDKON MERSIN	352001710	10:23:47 15/07/26	10.9 kn	72
☆ ✓ 📄 📄	SIRIOS CEMENT II	356056000	18:37:02 14/07/26	11.5 kn	47
☆ ✓ 📄 📄	SKY LIGHT	677064500	20:03:23 27/06/26	8.5 kn	100
☆ ✓ 📄 📄	MY WAY	247284260	09:57:11 16/07/26	6.6 kn	0

Sotto-scheda *Seguite in passato*: storico delle navi non più tracciate.

Sulla mappa della sotto-scheda **Seguite**, due pulsanti in alto a destra ( **Nomi** e  **Scie**) mostrano/nascondono rispettivamente il **nome accanto a ogni marker** e una piccola **scia del tragitto recente**, utile per capire da dove sta arrivando la nave. La scelta resta ricordata per i tuoi accessi successivi.

Cerca e segui una nave

In cima alla sezione c'è una **barra di ricerca**: digita **nome** o **MMSI** e premi  **Cerca**.



Finestra dei risultati di ricerca nave: identità, dati dalle fonti esterne e posizione live in arrivo.

1. Si apre una finestra dei risultati che resta aperta mentre raccogliamo i dati. Se il nome corrisponde a più navi, scegli quella giusta.
2. La scheda si riempie **man mano**: identità e dati da VesselFinder / MarineTraffic / Global Fishing Watch (con un'icona che indica dove è stata trovata), eventuali avvisi di **sanzioni** o **PSC**, e la **posizione live** su una mini-mappa.

3. La posizione viene recuperata in tempo reale da AISstream: può richiedere fino a ~90 s. Se la nave non trasmette compare un avviso con  **Riprova**.

4. Quando la posizione è disponibile si abilita  **Segui nave**: cliccalo per aggiungerla alle seguite.

Chiudere la finestra (**Annulla**, **X**, clic fuori o **Esc**) interrompe la ricerca senza seguire nulla.

Ri-seguire una nave dalle “Seguite in passato”

Quando ri-segui una nave che era tra le **Seguite in passato** (apri il dettaglio e premi  **Segui nave**), l'app la rimette **subito** tra le seguite e avvia in background la ricerca della posizione:

- se la nave sta trasmettendo, resta tra le seguite e la posizione si aggiorna;
- se entro ~90 secondi **non** trasmette, **torna tra le “Seguite in passato”** e ricevi una **notifica** di mancato ritrovamento.

Dettaglio nave

Cliccando qualsiasi riga della tabella (o una notifica di una nave) si apre la scheda completa.

Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

← Indietro

MARLA BULL

MMSI: 538010265

★

✓

📶

📍 ShipFinder - 12:42:38 16/07/26

📍 MyShipTracking - 12:41:00 16/07/26

🛡️ Segna come nave militare

🔔

VesselFinder

📶 MarineTraffic

📶 MyShipTracking

📶 ShipFinder

📄 Report

SCORE RISCHIO	TIPO NAVE	TIPO CARICO	STATO CARICO	NOMINATIVO	IMO	DESTINAZIONE	ETA
66	Cargo - Hazmat A	Container Ship (fonte VesselFinder)	In zavorra (stimato)	V7A5823	9932945	Venezia	07-15 03:00

PESCAGGIO MAX	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	VELOCITÀ (SOG)	ROTTA (COG)	STATO NAV.	DIREZIONE	IN PORTO	POSIZIONE	DURATA SOSTA
6.9 m	—	—	0.0 kn	180.6°	Vela	Ferma	SI	45.45802°N, 12.25555°E	—

PRIMO CONTATTO	ULTIMO CONTATTO
18:48:54 20/06/26	11:18:55 16/07/26

FATTORI DI RISCHIO (SCORE 66/100)

+20

Aumento pescaggio +1.8m (carico imbarcato)

+13

Tipo carico: Container Ship (fonte VesselFinder)

+12

Sosta in mare aperto rilevata da Global Fishing Watch (3)

+11

Contesto ad alto rischio: bandiera di comodo (×1.2)

+10

Destinazione dichiarata variata (4 diverse)

DATI VESSELFINDER

cache - 12:39:13 16/07/26

Predicted ETA	-
Distance / Time	-
Current draught	7.4 m
Navigation Status	Under way
Position received	0 min ago
IMO / MMSI	9932945 / 538010265
Callsign	V7A5823
AIS Type	Cargo ship (HAZ-A)
AIS Flag	Marshall Islands
Length / Beam	171 / 28 m
IMO number	9932945
Vessel Name	MARLA BULL
Ship Type	Container Ship

Dettaglio nave — intestazione, griglia informazioni, fattori di rischio e pannello dati VesselFinder con mappa della traccia.

Intestazione e azioni

- ← Indietro — torna alla lista
- ★ Segnala / ✓ Vista — segnalazione / marca come esaminata
- 🛡️ Segna come nave militare — classifica la nave come militare (riga rossa, rischio massimo)
- 🔔 / 🔕 — silenzia o riabilita le notifiche automatiche per questa nave
- 📶 VesselFinder / MarineTraffic / ShipFinder / MyShipTracking — apri la scheda esterna
- 📄 Report — genera un report della nave

Griglia informazioni

Tutti i dati disponibili della nave:

Campo	Significato
Score rischio	Badge colorato 0–100
Tipo nave	Categoria; "☠ Hazmat" se trasporta merci pericolose
Tipo carico	Classe merceologica (portacontainer, petroliera, chimichiera, gasiera, rinfusiera...) con la fonte tra parentesi
Stato carico	Stima carica / parziale / in zavorra dal pescaggio dichiarato
Nominativo	Indicativo radio (call sign)
IMO	Numero IMO di registrazione
Destinazione	Porto dichiarato
ETA	Orario stimato di arrivo
Pescaggio max	Profondità dello scafo in acqua (m)
Lunghezza / Larghezza	Dimensioni fisiche
SOG / Rotta	Velocità e direzione corrente
Stato navigazione	Ormeggiata, in navigazione, ecc.
Direzione	In entrata / in uscita / ferma
Posizione	Ultima latitudine e longitudine
Durata sosta	Tempo trascorso dall'arrivo
Primo / Ultimo contatto	Timestamp del primo e ultimo dato ricevuto

Fattori di rischio

AmministratoreAdminLogout

DATI MARINETRAFFICcache · 12:39:13 16/07/26

Nome ⓘ	MARLA BULL
IMO ⓘ	9932945
MMSI ⓘ	538010265
Nominativo ⓘ	V7A5823
Bandiera ⓘ	MARSHALL ISLANDS
Tipo ⓘ	Container Ship
Stazza lorda ⓘ	18658
Portata lorda (DWT) ⓘ	22396
Lunghezza (m) ⓘ	171.98
Larghezza (m) ⓘ	28.46
Anno costruzione ⓘ	2022
Stato ⓘ	Active
Porto di armamento ⓘ	MAJURO

DATI SHIPFINDERcache · 12:42:47 16/07/26Localizza via ShipFinder

📍 Ultima posizione nota 45.36868, 12.75537 SOG 9.8 kn · COG 173° · 12:42:38 16/07/26

Nome ⓘ	MARLA BULL
IMO ⓘ	9932945
MMSI ⓘ	538010265
Call Sign	V7A5823
Bandiera ⓘ	MHL
Tipo ⓘ	Container ship
Lunghezza ⓘ	171 m
Larghezza ⓘ	28 m
Pescaggio	7.4 m
Stato ⓘ	Under way using engine

Dettaglio nave — elenco dei fattori di rischio con i punti assegnati da ciascuno.

Lista dei fattori che hanno contribuito al punteggio, con i punti di ciascuno. Se non ci sono anomalie compare "Nessuna anomalia rilevata".

Dati VesselFinder / MarineTraffic

Se abilitati nelle impostazioni, mostrano informazioni aggiuntive recuperate da questi servizi (bandiera, stazza, anno di costruzione...), con indicazione se sono in cache. Il recupero è automatico in background per le navi viste di recente.

Dati ShipFinder e MyShipTracking (ri-localizzazione delle navi seguite)

DATI MYSHIPTRACKINGcache · 12:42:41 16/07/26Localizza via MyShipTracking

📌 Ultima posizione nota 45.38456, 12.25527 SOG 9.3 kn · COG 185° · 12:41:00 16/07/26

Nome ⓘ	MARLA BULL
IMO ⓘ	9932945
MMSI ⓘ	538010265
Call Sign	V7A5823
Bandiera ⓘ	MH
Tipo ⓘ	Cargo A
Dimensioni	171 × 28 m
Pescaggio	7.4 m
Stato ⓘ	Under way using engine
Destinazione	RAVENNA ⓘ

PROPRIETÀ / GESTIONE (EQUASIS)memorizzato · 11:00:06 30/06/26

PROPRIETÀ E GESTIONE

Ship manager/Commercial manager	MARLA DRY BULK SHIPMANAGEMENT 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. since 29/11/2022
ISM Manager	MARLA DRY BULK SHIPMANAGEMENT 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. since 29/11/2022
Registered owner	ADDISON MARINE INC C/O: Marla Dry Bulk Shipmanagement Inc 4, Xenias Street, Kifisia, 145 62, Athens, Greece. since 29/11/2022

DATI NAVE

Name ⓘ	MARLA BULL
IMO number ⓘ	9932945
Flag ⓘ	Marshall Islands
Call Sign ⓘ	V7A5823
MMSI ⓘ	538010265

Dettaglio nave — pannelli delle fonti esterne aggiuntive (ShipFinder / MyShipTracking) con l'ultima posizione nota.

Se abiliti **Import ShipFinder** e/o **Import MyShipTracking**, compaiono i relativi pannelli. Oltre ai dati statici, queste fonti offrono la **posizione dell'ultimo avvistamento**, che serve a **ritrovare le navi seguite che l'AIS non vede più**:

- **Automatico** — per ogni nave seguita che non trasmette da un po', l'app interroga periodicamente queste fonti in background. Se trova una posizione, compare sulla mini-mappa come marker distinto (**arancione** = ShipFinder, **teal/ciano** = MyShipTracking), senza alterare la traccia AIS, lo score o il replay.
- **Badge dedicato** — quando esiste una posizione compare accanto al nome un badge 📌 **vista su ShipFinder/MyShipTracking** , distinto dal badge giallo 🔍 **in ricerca** (che riflette lo stato AIS). Il badge "in ricerca" si spegne **solo** con un segnale AIS reale.

- **Manuale** — il pulsante  **Localizza via ShipFinder / MyShipTracking** recupera **subito** la posizione corrente.

I pannelli compaiono **solo se l'integrazione è attiva** (Impostazioni → Import...). Di default sono spenti. Sulla mappa delle Navi seguite, una nave che l'AIS non vede più viene mostrata sulla sua posizione SF/MST più recente (marker grigio) e torna sull'AIS live appena ri-trasmette.

Proprietà / gestione (Equasis)

GLOBAL FISHING WATCH cache · 12:39:20 16/07/26

AmministratoreAdminEsci

IDENTITÀ (GFW)

Bandiera ⓘ	Marshall Islands
Call sign ⓘ	V7A5823
IMO ⓘ	9932945
MMSI ⓘ	538010265
Nome	MARLA BULL

SOSTE IN MARE APERTO (LOITERING) ⓘ

DATA	DURATA	POSIZIONE
23:59:31 25/07/25	1 h	34.161, 25.416
17:22:07 10/02/26	16 h	32.272, 33.422
08:17:24 09/02/26	22 h	33.329, 31.439

SCALI IN PORTO ⓘ

DATA	PORTO
21:34:20 27/11/25	ISR
15:54:44 23/11/25	Italy
06:33:37 21/11/25	Italy
04:49:26 19/11/25	SVN
21:09:11 14/11/25	ISR
11:15:59 13/11/25	ISR
00:33:08 09/11/25	VENICE, Italy
06:21:58 08/11/25	Italy
04:19:46 04/11/25	SVN
03:34:28 31/10/25	ISR
17:55:27 29/10/25	ISR
07:24:56 25/10/25	Italy
10:14:00 24/10/25	Italy

Dettaglio nave — pannello Proprietà / gestione (Equasis) e Global Fishing Watch con gli eventi comportamentali.

Se il lookup Equasis è abilitato, compare il pannello **Proprietà / gestione (Equasis)** con il pulsante **Recupera informazioni Equasis**. **Non parte mai in automatico**: la ricerca avviene solo al clic e interroga Equasis per

numero IMO. Restituisce dati nave, **proprietà e gestione** (proprietario, gestore ISM, operatore), classificazione, copertura P&I, indicatori di performance/rischio e posizioni recenti. Il risultato viene memorizzato una sola volta e mostrato senza scadenza.

Global Fishing Watch

Se l'arricchimento GFW è abilitato (di default lo è), compare il pannello **Global Fishing Watch** con l'**identità** della nave e le tabelle degli **eventi comportamentali** ricavati dal flusso AIS globale:

- **Incontri** — due navi che si incontrano in mare aperto (firma di un trasbordo).
- **Loitering** — sosta prolungata in mare aperto.
- **Port visit** — scali in porto ricostruiti.
- **AIS spento (gap)** — transponder spento in navigazione ("dark activity").

L'arricchimento è **proattivo** (nessun pulsante). GFW traccia soprattutto navi da pesca, di supporto e reefer/carrier: molte mercantili non sono presenti (nota "non trovata in GFW"). Questi eventi **alimentano lo score di rischio**.

Sanzioni

ORA	TIPO	SOG	COG	PRUA	LAT	LON	STATO NAV.
12:42:38 16/07/26	ShipfinderPosition	9.8 kn	172.9°	171°	45.36060	12.25537	Stato Under way using engine
12:41:00 16/07/26	ShipfinderPosition	9.3 kn	184.5°	—	45.36456	12.25527	Stato Under way using engine
12:21:58 16/07/26	ShipfinderPosition	7.9 kn	176.6°	177°	45.40603	12.26142	Stato Under way using engine
12:21:00 16/07/26	ShipfinderPosition	7.7 kn	175.6°	—	45.40820	12.26125	Stato Under way using engine
11:18:55 16/07/26	PosReport	0.0 kn	180.6°	119°	45.45802	12.25555	Vela
11:18:55 16/07/26	PosReport	0.0 kn	180.6°	119°	45.45802	12.25555	Vela
10:39:00 16/07/26	ShipfinderPosition	—	119.0°	—	45.45801	12.25555	Stato Moored
10:36:56 16/07/26	ShipfinderPosition	0.0 kn	180.6°	119°	45.45800	12.25555	Stato Moored
18:16:31 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25554	—
18:16:31 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25554	—
17:58:32 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45806	12.25552	—
17:58:32 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45806	12.25552	—
16:52:13 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45803	12.25557	—
16:52:13 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45803	12.25557	—
07:46:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25550	—
07:46:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.45801	12.25550	—
06:57:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.40184	12.26173	—
06:57:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.40184	12.26173	—
06:40:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.36213	12.25482	—
06:40:12 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.36213	12.25482	—
06:36:54 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.35461	12.25731	—
06:36:54 15/07/26	StaticData	—	—	—	45.35461	12.25731	—
06:31:54 15/07/26	ShipfinderPosition	9.8 kn	284.9°	286°	45.34628	12.27073	Stato Under way using engine

Dettaglio nave — pannello Sanzioni con bordo rosso: lista, programma e campo di corrispondenza del match.

Quando una nave corrisponde a una lista sanzioni, in cima al dettaglio compare — con bordo rosso — il pannello **Sanzioni**:

- **Lista** — il regime del match: OFAC SDN (USA), lista consolidata UE, UK OFSI o ONU.
- **Programma** — il programma sanzionatorio specifico, se disponibile.
- **Corrispondenza per** — il campo su cui è avvenuto il match: **IMO** o **call sign** (alta affidabilità) oppure **nome** (più debole, possibile omonimia).
- **Nome in lista, bandiera, proprietario** e **alias** dell’entità, quando presenti.

Un avviso ricorda di verificare sempre sulla fonte ufficiale (un match **solo per nome** può essere un falso positivo). Quando l’identificativo è disponibile, **Apri scheda ufficiale** apre la pagina pubblica. Il pannello compare **solo** per le navi in lista.

Rendezvous in mare

Se la nave ha avuto un **rendezvous** confermato con un'altra (rimaste vicine, lente e al largo abbastanza a lungo — firma di un trasbordo nave-nave), compare la sezione **Rendezvous in mare** con l'elenco degli incontri (altra nave, data/ora, distanza minima, area). Ogni riga è cliccabile e apre la nave coinvolta. Un rendezvous confermato fa scattare una **notifica** e **aggiunge punti al rischio di entrambe** le navi.

Mappa posizione

Mappa con la traccia della nave e controlli di riproduzione animata.

- **Finestra temporale** — preset **6h / 24h / 7gg / tutto**, oppure intervallo **personalizzato** (Da → A, poi **Applica**).
- **▶ / ||** — riproduce/pausa l'animazione della traccia.
- **Scrubber** — salta a un punto qualsiasi della traccia.
- **Velocità** — **1x / 5x / 20x / 60x** (default 20x), cambiabili durante la riproduzione.
- **Includi SF/MST** — se le integrazioni sono attive e la nave ha posizioni scrapate, le include nella traccia (nodi ambra = ShipFinder, teal = MyShipTracking).

I marker dell'**ultima posizione nota** ShipFinder/MyShipTracking mostrati sulla mappa seguono la **stessa finestra temporale** selezionata per la traccia (preset, intervallo personalizzato o segmento di replay): restringendo la finestra vengono mostrati solo i rilevamenti che vi ricadono, esattamente come per le posizioni AIS. Il pulsante  **Localizza via ...** mostra comunque sempre la posizione appena recuperata.

Lecture AIS

NOTE OPERATIVE

Salva note

ANDAMENTO SCORE DI RISCHIO

Variazione: ▲ +66

18:48:55 20/06/2612:39:12 16/07/26

STORICO VISITE IN PORTO

AISSTREAM / SHIPFINDER / REPORT POSIZIONE

EVENTO	DATA/ORAZIONE	DESTINAZIONE	PESCAGGIO	DURATA SOSTA
Arrivo	11:18:55 16/07/26	Venezia	6.9 m	In porto
Arrivo	16:00:47 15/07/26	Venezia	6.9 m	2h 39m
Partenza	18:39:45 15/07/26	Venezia	6.9 m 0.0m ↓ scarico	—
Arrivo	09:07:33 08/07/26	ILTHB	6.8 m	23h 38m
Partenza	08:45:14 09/07/26	Koper	7.3 m ++0.5m ↑ carico	—
Arrivo	02:47:55 01/07/26	Venezia	9.1 m	12h 58m
Partenza	15:46:16 01/07/26	Venezia	9.1 m 0.0m ↓ scarico	—
Arrivo	22:01:24 29/06/26	Haifa	7.3 m	2h 18m
Partenza	00:19:14 30/06/26	Haifa	7.3 m 0.0m ↓ scarico	—
Arrivo	18:48:54 20/06/26	—	—	24h 12m
Partenza	19:01:22 21/06/26	Haifa	7.3 m —	—

Dettaglio nave — tabella paginata delle letture AIS e sezione note operative.

Tabella paginata con tutte le posizioni ricevute in ordine cronologico. Clicca una riga per il dettaglio. I dati grezzi JSON completi sono mostrati solo per i messaggi statici (nome, dimensioni, destinazione...); per i semplici messaggi di posizione i campi utili sono già nella griglia. Naviga con **← Prec** e **Succ →**.

Note operative

Area di testo libero: scrivi qualsiasi annotazione sulla nave e premi **Salva note**. Le note sono persistenti nel database.

Storico visite in porto

Registro di tutti gli arrivi (↙) e partenze (↗) rilevati per la nave, con destinazione, pescaggio e durata della sosta. I codici UN/LOCODE nella destinazione sono risolti nel nome del porto (es. ITNAP → "Napoli").

Gestione aree

Apri con  **Aree**. Qui aggiungi e rimuovi le aree monitorate **senza riavviare l'app**.

Tracking porti - Lido di venezia

• ATTIVO

AGGIUNGI AREA

Inserisci le coordinate in gradi decimali, oppure inquadra l'area sulla mappa e premi "Cattura vista corrente".

Nome area

Es. Porto di Ancona

Parola chiave (facoltativa)

Es. ANCONA

SW Lat

40.95

SW Lon

16.60

NE Lat

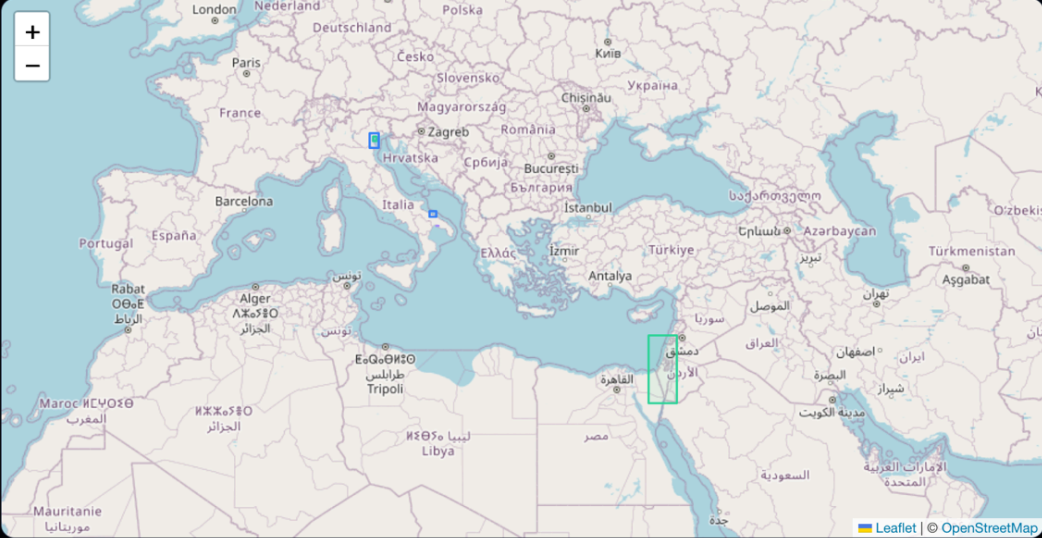
41.30

NE Lon

17.10

Cattura vista corrente

+ Aggiungi area



NOME	SW (LAT, LON)	NE (LAT, LON)	PAROLA CHIAVE	STATO	DATI SALVATI	AZIONI
Porto di Bari	40.9500, 16.6000	41.3000, 17.1000	BARI	spenta	12 letture · 0 navi	
Israele	29.1801, 33.6732	33.6504, 35.8155	Israele	attiva	28.2k letture · 786 navi	
Lido di venezia	45.2923, 12.2436	45.4938, 12.5045	Lido	attiva	231 letture · 203 navi	
Nord Adriatico	44.9200, 11.9200	45.7300, 12.6800	—	spenta	9 letture · 1 navi	
Porto di Taranto (in uso)	40.4200, 17.1200	40.5200, 17.3000	TARANTO	attiva	5.4k letture · 113 navi	

Schermata Aree: pannello Aggiungi area, mappa con i rettangoli delle aree e tabella con coordinate e stato.

La schermata contiene:

- un **pannello “Aggiungi area”** (in alto a sinistra);
- una **mappa** con tutte le aree come rettangoli (verde = stream attivo, viola = area in vista, blu = altre);
- una **tabella** con nome, coordinate SW e NE, parola chiave, stato stream, dati salvati e pulsante di eliminazione.

Aggiungere un’area

1. Scrivi un **nome** (obbligatorio) e, se vuoi, una **parola chiave** (per il filtro “Navi attese”).

2. Indica i confini in **uno** di due modi:

- **Coordinate GPS** — inserisci a mano latitudine e longitudine in **gradi decimali** dei due angoli SW (Sud-Ovest) e NE (Nord-Est). Es.: SW 40.95, 16.60 — NE 41.30, 17.10 . Durante la digitazione compare un rettangolo di anteprima.
- **Da mappa** — inquadra l'area spostando/zoomando la mappa, poi premi 📍 **Cattura vista corrente**: le coordinate si compilano da sole.

3. Premi **Aggiungi area**. L'area viene salvata e il suo stream parte subito.

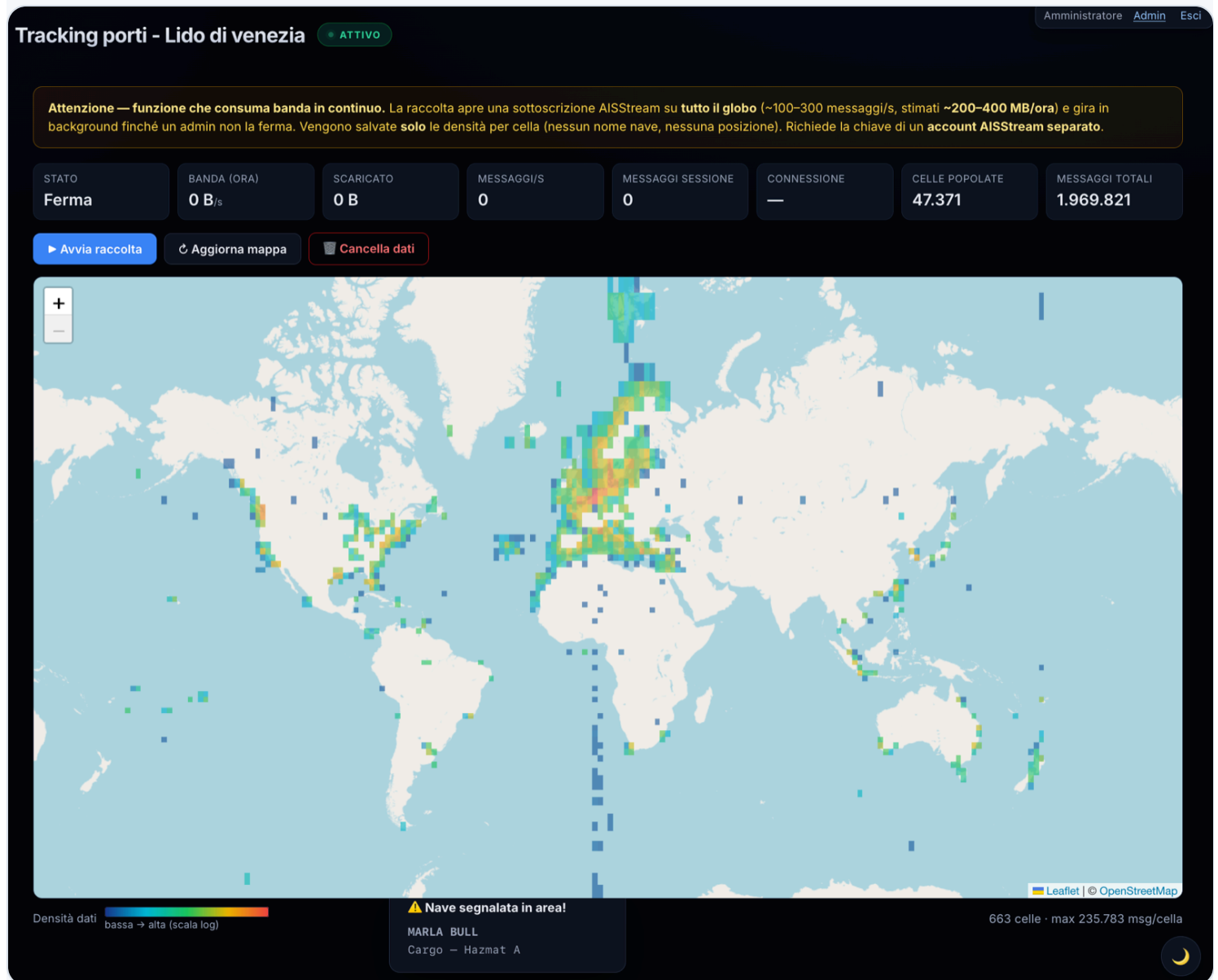
La latitudine va da -90 a 90 (positiva a Nord), la longitudine da -180 a 180 (positiva a Est). Gli angoli possono essere inseriti in qualsiasi ordine: vengono riordinati automaticamente.

Rimuovere un'area

Premi 🗑️ sulla riga dell'area. **Insieme all'area viene eliminato tutto lo storico correlato** (letture, navi ed eventi porto). Per sicurezza la cancellazione **non è immediata**: compare un avviso con un conto alla rovescia e un pulsante ↶ **Annulla per 10 secondi**. Diventa definitiva allo scadere del tempo o quando lasci la pagina Aree.

Deve restare **almeno un'area**: il pulsante di eliminazione è disabilitato quando ne resta una sola.

Mappa delle zone coperte



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata dal blu (pochi messaggi AIS) al rosso (molti).

Si apre da 🌐 **Mappa zone coperte**. Mostra una **mappa del mondo** dove ogni cella è colorata in base a **quanti messaggi AIS si ricevono** in quella zona: dal **blu** (pochi) al **rosso** (molti). Serve a capire a colpo d'occhio dove la copertura AIS è buona e dove ci sono "buchi".

Come utente puoi **aprire la mappa e vedere i dati correnti** (per te è in sola lettura). La mappa è disponibile anche **senza login** all'indirizzo `/heatmap`. L'avvio e lo stop della raccolta dati sono riservati agli amministratori.

Impostazioni

Apri con  **Impostazioni**. Le impostazioni sono organizzate in **schede**: **Generali**, **Aree**, **Integrazioni esterne**, **Parametri**, **Backup / Ripristino** e la scheda tecnica  **Diagnostica AIS**.

Scheda Generali

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

Generali

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Import VesselFinder

Recupera informazioni aggiuntive da VesselFinder (bandiera, GT, DWT, anno costruzione, ecc.). Dati in cache per 6 ore.

Import MarineTraffic

Recupera informazioni aggiuntive da MarineTraffic nel dettaglio nave. Dati in cache per 6 ore.

Import ShipFinder

Recupera dati da ShipFinder e — unico tra le fonti — la posizione dell'ultimo avvistamento, usata per ri-localizzare le navi seguite che l'AIS non vede più. Dati statici in cache per 6 ore.

Import MyShipTracking

Come ShipFinder, recupera la posizione dell'ultimo avvistamento (più dati statici), usata per ri-localizzare le navi seguite che l'AIS non vede più: una seconda fonte di backup indipendente. Dati statici in cache per 6 ore.

Parametri scraping SF / MST

Intervallo minimo tra due scraping consecutivi per la stessa nave (minuti) e soglia di clustering posizioni (metri): se la nuova posizione è entro questa distanza dall'ultima memorizzata, aggiorna solo il timestamp invece di creare un nuovo punto. Zero = clustering disabilitato.

SF intervallo (min)

MST intervallo (min)

Cluster radius (m)

Salva

Lookup Equasis (proprietà)

Abilita il pulsante "Recupera informazioni Equasis" nel dettaglio nave per recuperare proprietario registrato, gestore ISM e operatore (per numero IMO). Mai automatico: parte solo su richiesta. Richiede credenziali Equasis (EQUASIS_USER / EQUASIS_PASSWORD in local.properties). Dati memorizzati una sola volta.

Visualizza log Equasis

Global Fishing Watch

Arricchisce le navi con identità ed eventi comportamentali di Global Fishing Watch (incontri in mare, loitering, scali in porto, eventi AIS spento), derivati dal feed AIS globale. Gli eventi alimentano il punteggio di rischio come conferme autoritative dei segnali comportamentali. Automatico come VesselFinder/MarineTraffic. Richiede un token API GFW (GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN in local.properties). Uso gratuito solo non commerciale.

Screening sanzioni

Confronta ogni nave con la lista sanzioni OFAC SDN (match per IMO, nome o call sign). Un match è un segnale di rischio molto forte. Lista sanzionata e aggiornata ogni 24h.

Impostazioni — scheda Generali: toggle delle sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, notifiche e overlay mappa.

In alto il pannello **Monitoraggio aree** mostra tutte le aree con un toggle per avviare/fermare lo stream di ciascuna (● attivo / ● spento): così monitori più aree insieme.

Sotto, i toggle delle **sorgenti dati e delle funzioni**:

Opzione	Funzione
VesselFinder / MarineTraffic	Recupera dati aggiuntivi nel dettaglio nave. Cache 6 ore.
Import ShipFinder	Dati + ultima posizione per ri-localizzare le navi seguite (marker arancioni). Spento di default.
Import MyShipTracking	Seconda fonte di posizione indipendente (marker teal). Spento di default.
Screening sanzioni	Confronta ogni nave con la lista OFAC SDN (match per IMO/nome/call sign). Aggiornata ogni 24 h; Aggiorna lista forza il download.
Liste sanzioni aggiuntive (UE / UK / ONU)	Aggiunge le liste UE, UK OFSI e ONU (via OpenSanctions). Attiva solo con lo screening sanzioni acceso. Default attivo.
Screening Port State Control (Paris/Tokyo MoU)	Performance bandiera white/grey/black + navi bandite dal Paris MoU.
Lookup Equasis (proprietà)	Abilita il pulsante on-demand nel dettaglio. Mai automatico.
Global Fishing Watch	Identità + eventi comportamentali (proattivo). Attivo di default.
Notifiche	Interruttore generale delle notifiche in-app.
Notifica rientro nave / cambio area / score alto / nuova banchina / caratterizzazione banchina	Attiva le singole categorie di notifica in-app.
Escludi tanker	Non assegna il punteggio "tipo nave" agli scafi tanker (utile monitorando il trasporto di armi).
Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS	Includono nel rischio i relativi segnali. Disattivali in aree con copertura AIS scarsa (falsi positivi). Default attivi.
Livello nautico OpenSeaMap (tile)	Simboli nautici come immagine unica (tutto o niente). Default attivo.

Opzione	Funzione
Marcatori OpenSeaMap (selezionabili) + Elementi da mostrare	Marcatori  filtrabili per categoria (porti, ormeggi, ancoraggi, marine, fari, boe, pericoli...). Default attivi.
Pesi rischio per tipo di carico	Punti assegnati a ogni classe merceologica. Modifica e  Salva pesi (effetto immediato).
↓ Esporta CSV	Scarica tutte le letture in CSV.
↓ Scarica backup / ↑ Ripristina	Scarica/ricarica il file del database.
Lingua	Italiano / English.

Attenzione: il **ripristino** del database sostituisce **tutti** i dati attuali ed è irreversibile. Scarica un backup prima di procedere. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate.

Scheda Aree

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

Generali

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Monitoraggio aree

Accendi o spegni lo stream AIS di ciascuna area. Più aree possono essere monitorate in contemporanea.

Porto di Bari

Israele

Lido di venezia

Nord Adriatico

Porto di Taranto

Impostazioni — scheda Aree: elenco delle aree con toggle di monitoraggio.

Mostra le aree configurate con i toggle di monitoraggio (equivalente al pannello in cima ai Generali) e i collegamenti alla gestione aree.

Scheda Integrazioni esterne (Telegram + webhook)

Tracking porti - Lido di venezia

AmministratoreAdminEsci

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Notifiche Telegram

Ricevi le notifiche del tuo utente su Telegram tramite il bot. Collega il tuo account, poi scegli quali notifiche ricevere. Sono indipendenti dalle notifiche nella barra laterale.

Collegamento account

Account collegato. Ricevi le notifiche su Telegram.

CollegaInvia provaScollega

Telegram · score alto

Invia su Telegram l'arrivo di una nave con score di rischio in fascia rossa (71-100).

Telegram · rientro nave

Invia su Telegram il rientro di una nave in un'area già visitata.

Telegram · cambio area

Invia su Telegram lo spostamento di una nave tra due aree monitorate.

Telegram · nuova banchina

Invia su Telegram il rilevamento di una nuova banchina in un'area.

Telegram · caratterizzazione banchina

Invia su Telegram la prima caratterizzazione di una banchina.

Telegram · rendezvous in mare

Invia su Telegram il rilevamento di un rendezvous nave-nave (con mappa a due punti).

Telegram · disservizio AIS

Invia su Telegram l'inizio e la fine di un disservizio del feed AIS.

Telegram · avvio/stop monitoraggio area

Invia su Telegram quando avvii o fermi il monitoraggio di una tua area.

Telegram · mappa del punto

Allega alle notifiche con posizione (banchine e navi) un'immagine della mappa e un segnaposto toccabile.

Impostazioni — scheda Integrazioni esterne: collegamento Telegram e configurazione dei webhook in uscita.

Qui colleghi i canali esterni a cui inviare le notifiche: **Telegram** (in alto) e i **webhook in uscita** (in fondo).

Collegare Telegram (funziona se l'amministratore ha configurato il bot):

1. Premi **Collega**. Compare un link (e un codice).
2. Apri il link su Telegram (o invia al bot `/start <codice>`) e avvia il bot.
3. Il bot risponde "Account collegato" e il tab si aggiorna: ora ricevi le notifiche su Telegram.

Per smettere premi **Scollega** (o `/stop`). Con **Invia prova** verifichi il collegamento.

Quali notifiche ricevere — l'interruttore **Notifiche Telegram** accende/spegne tutto; sotto, un toggle per categoria: **Score alto**, **Rientro nave**, **Cambio area**, **Nuova banchina**, **Caratterizzazione banchina**, **Disservizio AIS**, **Avvio/stop monitoraggio area**. Il toggle **Mappa del punto** allega alle notifiche con posizione un'immagine della mappa più un segnaposto toccabile. I toggle Telegram sono **indipendenti** da quelli in-app.

Le notifiche di una nave (Score alto, Rientro, Cambio area) mostrano su Telegram i pulsanti  **Segui** e  **Segnala** per agire direttamente dal messaggio.

 **Webhook in uscita** — inoltra gli eventi delle tue aree a un indirizzo web (Slack, Discord, un SIEM o un tuo servizio):

1. Incolla l'**URL** del webhook.
2. Scegli il **formato**: *Generic* (JSON grezzo), *Slack* o *Discord*.
3. Spunta **quali eventi** inviare (alto rischio, rendezvous, cambio area, rientro, banchine, disservizio AIS).
4. (Facoltativo) imposta un **secret**: aggiunge una firma `X-Tracker-Signature` verificabile dal destinatario.
5. **Aggiungi webhook**. **Prova** invia un evento di test; l'interruttore lo attiva/disattiva; **Elimina** lo rimuove.

I webhook sono **personali** (solo per le tue aree). Non sono ammessi indirizzi interni/privati. Massimo 10 per utente.

Scheda Parametri

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

⚠

Le modifiche a questi parametri vengono scritte in `app.config.properties` e richiedono il **riavvio del server** per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file `local.properties` ; i toggle di import e notifiche sono nel tab **Generali**.

💾

Salva parametri

2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG_FERMA_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL_RADIUS_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE_WINDOW_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT_WINDOW_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT_DELAY_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL_INTERVAL_MS

300000

ms

Rilevamento disservizio AIS: se uno stream attivo non riceve messaggi per AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN minuti, l'app interroga un monitor di uptime AISStream (progetto MIT github.com/buttermilkgreen/AISStream-Uptime) tramite la sua API /api/v1/status. Solo se anche quel monitor riporta il servizio non attivo viene

Impostazioni — scheda Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Permette di modificare dall’interfaccia i **parametri di funzionamento** dell’app (soglie di stato nave, finestre temporali, retention, banchine, pesi dello score...). Ogni campo ha una descrizione. Modifica i valori e premi  **Salva parametri**.

⚠ **Importante:** questi parametri vengono letti dal server **solo all'avvio**. Dopo il salvataggio è **necessario riavviare il server** perché le modifiche abbiano effetto — ricaricare il browser non basta. I **segreti** (chiavi API, password) non sono modificabili da qui per sicurezza.

Scheda Backup / Ripristino

Tracking porti - Lido di venezia

ATTIVO

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

AUTO-BACKUP LOCALE

Backup automatico

Backup automatico ogni 2 ore, salvato sul server. Vengono conservati gli ultimi 5. Puoi anche salvare un backup manuale ora.

Salva ora

Auto

16/07/2026, 12:38:07 · 298 KB

Ripristina

BACKUP COMPLETO

Esporta tutto

Scarica un unico file con database, aree e impostazioni. Re-importabile per ripristinare l'intero stato dell'app.

Esporta tutto

Importa tutto

Ripristina database, aree e impostazioni da un file di backup completo. Sostituisce **tutti** i dati attuali. Operazione irreversibile.

Importa tutto

DATI

Esporta CSV

Scarica tutte le letture AIS in formato CSV.

Esporta

Backup database

Scarica l'intero database (file .db) come backup locale.

Scarica

Ripristina database

Sostituisce **tutti** i dati attuali con quelli del file di backup selezionato. Operazione irreversibile.

Ripristina

MAPPA ZONE COPERTE

Esporta dati copertura

Scarica il database separato della mappa delle zone coperte (file .db). È incluso anche nel backup completo.

Esporta

Importa dati copertura

Sostituisce **tutti** i dati attuali della mappa delle zone coperte con quelli del file selezionato.

Importa

Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.

Da qui **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati. I dati della Mappa delle zone coperte sono in un database separato, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.

Scheda Diagnostica AIS

Tracking porti - Lido di venezia

• ATTIVO

AmministratoreAdminEsci

← Indietro

GeneraliAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Monitoraggio aree (lido_di_venezia)

Chiave: ...0950 (env) - env

CONNESSIONE

● Connesso 12:37:37 16/07/2026

FRAME WS RICEVUTI

170

VELOCITÀ MESSAGGI

18 msg/min

LETTURE TOTALI DB

33.942

UPTIME SESSIONE

9m 40s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

170

TOTALE RICONNESSIONI

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

Navi seguite

Chiave: ...3d34 (env) - env

CONNESSIONE

● Connesso 12:42:37 16/07/2026

FRAME WS RICEVUTI

5

VELOCITÀ MESSAGGI

1 msg/min

NAVI SEGUITE

7

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

UPTIME SESSIONE

4m 40s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

5

TOTALE RICONNESSIONI

0

IN RI-ACQUISIZIONE

6

Mappa zone coperte

Chiave: ...6d04 (env) - env

CONNESSIONE

● Disconnesso

FRAME WS RICEVUTI

0

VELOCITÀ MESSAGGI

UPTIME SESSIONE

0s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

0

TOTALE RICONNESSIONI

Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconnessioni.

Mostra lo stato della connessione al flusso dati (si aggiorna ogni 5 s):

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconnessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Banner di disservizio AIS

Se per alcuni minuti un monitoraggio attivo non riceve **nessun segnale AIS**, l'app verifica lo stato del servizio con un monitor di uptime indipendente. Solo se anche quello conferma il disservizio, in cima alle pagine di monitoraggio compare un avviso giallo. Se l'area è semplicemente silenziosa ma il servizio è attivo, non compare alcun avviso.

Lo stesso avviso compare anche se un monitoraggio o lo stream delle **navi seguite** resta bloccato a riconnettersi ripetutamente per alcuni minuti — senza mai stabilizzarsi, anche quando ogni singolo tentativo dura solo pochi secondi (in questo caso senza bisogno di conferma esterna, perché una nostra connessione che non si stabilizza è un segnale inequivocabile). In entrambi i casi puoi chiudere l'avviso con **X**; scompare da solo quando la connessione torna stabile.

Punteggio di rischio

Ogni nave riceve un punteggio da 0 a 100, calcolato automaticamente. È indicativo e non sostituisce una valutazione esperta.

Colore	Fascia	Significato
Verde	0–30	Rischio basso
Giallo	31–70	Rischio medio — monitorare
Rosso	71–100	Rischio alto — esaminare

Indicatori fonte sul badge:

- Punto **magenta**: calcolato con dati VesselFinder
- Punto **oro**: dati MarineTraffic
- Punto **arancione**: entrambe le fonti
- Punto **rosso** (con alone): nave in una lista sanzioni (OFAC / UE / UK / ONU)
- Etichetta **blu** (Paris/Tokyo MoU ): segnale dalle liste Port State Control
- Punto **verde acqua**: dati Global Fishing Watch

Passa il cursore sul badge per i dettagli dei fattori e le fonti.

Peso per tipo di carico: un fattore dipende dalla classe merceologica della nave, con pesi configurabili in  **Impostazioni** → **“Pesi rischio per tipo di carico”** (effetto immediato). Con **“Escludi tanker”** attivo le classi

su scafo tanker non assegnano punti.

Navi militari: automaticamente a rischio massimo (riga rossa).

Notifiche

Oltre agli avvisi temporanei in sovrimpressione, l'app tiene uno **storico delle notifiche** nella barra laterale, che si apre/chiude con 🔔 **Notifiche** (lo stato viene ricordato).

Quando viene generata una notifica (ogni categoria è abilitabile a parte dalle Impostazioni):

Eventi nave:

- **Rientro nave** — una nave già vista in un'area torna a essere rilevata nella stessa area.
- **Cambio area** — una nave vista in un'area viene rilevata in un'altra area.
- **Score alto** — una nave arriva con score in fascia rossa (71–100).

Eventi banchina:

- **Nuova banchina** — durante il ricalcolo viene rilevata una nuova banchina.
- **Caratterizzazione banchina** — una banchina viene caratterizzata per la prima volta.

Altri eventi:

- **Rendezvous in mare** — due navi sostano vicine, lente e al largo abbastanza a lungo (possibile trasbordo).
La notifica include una mappa con i due punti uniti da una linea.

Lettura di una notifica:

Elemento	Significato
Bollino 🟢 / 🟡 / 🔴	Colore per fascia di rischio (notifiche nave); le notifiche banchina hanno un bollino dedicato
Testo	Nome nave e area, o area di partenza/arrivo (cambio area), o nome/categoria banchina
Pulsante ✓	Segna come letta
Pulsante 🗑️	Elimina (avviso con ⏮ Annulla per 5 s)

Clicca sulla notifica (fuori dai pulsanti): per una nave apre la sua scheda; per una banchina passa alla mappa dell'area e centra la banchina.

Silenziare una singola nave: nel dettaglio, il pulsante 🔔 (attive → clicca per silenziare) / 🔔 (silenziata → clicca per riabilitare). Una nave silenziata non genera notifiche di rientro né di cambio area.

Le notifiche **da leggere** sono in grassetto e contano nel badge rosso. Si conservano le **ultime 100**; le più vecchie vengono eliminate. Cancellando i dati di un'area si rimuovono anche le sue notifiche.

Esportare i dati

Tutti gli export vengono scaricati direttamente dal browser:

- **CSV** — **↓ CSV filtrato** nella toolbar Navi presenti/passate esporta la vista corrente (filtrata e ordinata); ⚙ **Impostazioni** → **Esporta CSV** esporta invece tutte le letture grezze.
- **GeoJSON / KML** (per **QGIS** o **Google Earth**) — accanto al CSV trovi **↓ GeoJSON** e **↓ KML**. Quattro sorgenti: la **lista navi** filtrata (punti), la **traccia** di una nave (dal dettaglio), il **replay** di un'area (una linea per nave) e le **banchine** (poligoni).

Installare l'app (PWA)

Tracker Porti è una **app installabile** (PWA): puoi aggiungerla alla schermata home del telefono o installarla sul desktop, e si apre a tutto schermo.

- **Su telefono** — browser → menu → **"Aggiungi a Home"** (iPhone/Safari) o **"Installa app"** (Android/Chrome).
- **Su desktop** — in Chrome/Edge, icona di installazione nella barra degli indirizzi, o menu → **"Installa Tracker Porti"**.

Se manca la connessione, l'app mostra una schermata **"Sei offline"** con un pulsante *Riprova* (i dati AIS sono in tempo reale e richiedono la rete). L'accesso resta protetto: serve sempre il login.

Domande frequenti

La tabella è vuota — cosa faccio? Verifica che il monitoraggio per l'area sia avviato (badge ● **ATTIVO** in alto) e che l'area contenga traffico navale. Controlla le aree in monitoraggio dal pannello "Monitoraggio aree" nelle Impostazioni, e la connessione dalla **Diagnostica AIS**.

Come faccio a non perdere le navi già controllate? Usa ✓ **Vista** su ogni riga: la nave si attenua e la distingui dalle non ancora esaminate.

Ho cambiato area e le navi sono scomparse — è normale? Sì. Ogni area ha dati e stream indipendenti. Cambiare area nel menu è solo un cambio di vista: non avvia né ferma alcuno stream. I dati della precedente area restano; tornandoci li rivedi.

Posso monitorare più aree contemporaneamente? Sì. ⚙ **Impostazioni** → **Monitoraggio aree** e attiva il toggle di ogni area. Poi passi da una all'altra con il menu a tendina.

Le navi militari sono sempre rosse? Sì. Vengono contrassegnate automaticamente con punteggio massimo e riga rossa.

Posso esportare i dati? Sì: CSV, GeoJSON e KML — vedi [Esportare i dati](#).